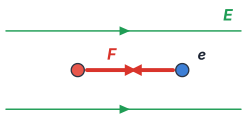
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

30 περιπτώσεις • σχολικό βιβλίο και Σαββάλας • Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

Βήματα: υπόθεμα +q για τις φορές → ένταση = διάνυσμα, δυναμικό = αριθμός με πρόσημο → $W = q\cdot(V_{αρχ} - V_{τελ})$ → ενέργεια

1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ — ΕΝΤΑΣΗ

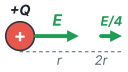
1 Ένταση και δύναμη



$E = F/|q|$
$F = |q|\cdot E$

+q: F κατά την Ε · −q: αντίθετα.

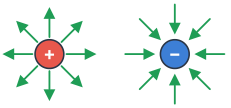
2 Πεδίο Coulomb



$E = k\cdot|Q|/r^2$

Διπλάσια απόσταση ⇒ ¼ της έντασης.

3 Δυναμικές γραμμές



Ε εφαπτόμενη στη γραμμή

Ξεκινούν από το +, καταλήγουν στο −.

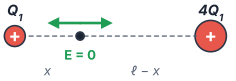
4 Δύο φορτία στην ευθεία



$E_{ολ} = E_1 + E_2$ (ομόρροπες)

Βάλε νοερά ένα +q για τις φορές.

5 Σημείο όπου E = 0

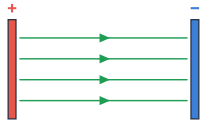


$k|Q_1|/x^2 = k|Q_2|/(\ell - x)^2$

Ομόσημα: ανάμεσα. Ετερόσημα: έξω.

2. ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

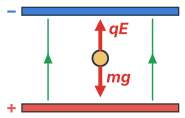
6 Ομογενές πεδίο



E = σταθερή
$F = q\cdot E$ παντού ίδια

Γραμμές παράλληλες και ισαπέχουσες.

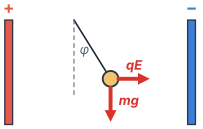
7 Ισορροπία σφαιριδίου



$|q|\cdot E = m\cdot g$

Η F πρέπει να έχει φορά προς τα πάνω.

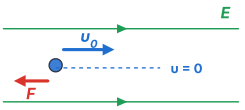
8 Εκκρεμές στο πεδίο



$\varepsilon\varphi\varphi = qE/(mg)$

Τάση νήματος: T = mg/συνφ.

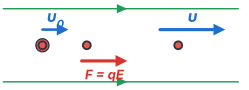
9 Επιβράδυνση και επιστροφή



$\alpha = |q|E/m$
$x_{max} = \upsilon_0^2/(2\alpha)$

Επιστρέφει με ίδιο μέτρο ταχύτητας.

10 Επιτάχυνση φορτίου

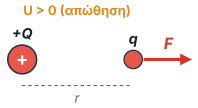


$\alpha = qE/m$
$\upsilon = \upsilon_0 + \alpha\cdot t$

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

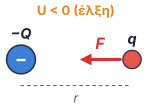
11 Ομόσημα φορτία



$U = k\cdot Qq/r > 0$

Φεύγει μόνο του στο άπειρο.

12 Ετερόσημα φορτία



$U = k\cdot Qq/r < 0$

Χρειάζεται ενέργεια για να φύγει.

13 Έργο και ΔU



$W_{A\to B} = U_A - U_B = -\Delta U$

Θετικό έργο ⇒ η U μειώνεται.

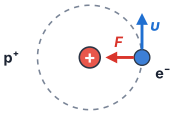
14 U γίνεται κινητική



$K_\infty = U_A$ (από ηρεμία)

Διατήρηση: K + U = σταθ.

15 Άτομο υδρογόνου

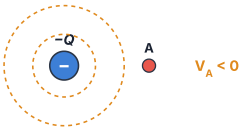


$k\cdot e^2/r^2 = m\cdot\upsilon^2/r$
$E_{ολ} = -k\cdot e^2/(2r)$

K = −U/2, $E_{ολ}$ = U/2 < 0.

4. ΔΥΝΑΜΙΚΟ — ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

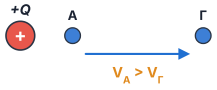
16 Δυναμικό σημείου



$V = k\cdot Q/r$
$U = q\cdot V$

Μονόμετρο, με το πρόσημο του Q.

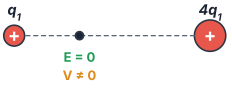
17 Διαφορά δυναμικού



$V_{AΓ} = V_A - V_Γ$
$W_{A\to Γ} = q\cdot V_{AΓ}$

Το q μπαίνει με το πρόσημό του.

18 Δυναμικό δύο φορτίων



$V = V_1 + V_2$ (αλγεβρικά)

Ε = 0 δεν σημαίνει V = 0.

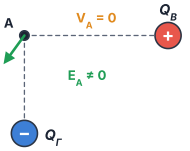
19 Σημεία με V = 0



$k\cdot q_1/r_1 + k\cdot q_2/r_2 = 0$

Μόνο με ετερόσημα φορτία.

20 V = 0 αλλά E ≠ 0

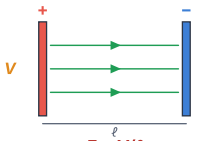


$V_A = 0 \Rightarrow U_A = 0$

Η ένταση είναι διάνυσμα, το V όχι.

5. ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΠΕΔΙΟ

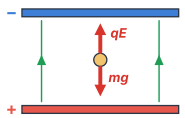
21 Ένταση από τάση



$E = V/\ell$
$1\ V/m = 1\ N/C$

Από τη θετική προς την αρνητική πλάκα.

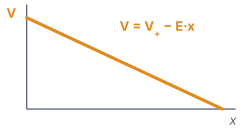
22 Σταγόνα (Millikan)



$|q|\cdot V/\ell = m\cdot g$

Το φορτίο βγαίνει ακέραιο πολλαπλάσιο του e.

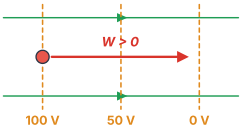
23 Δυναμικό μέσα στο πεδίο



$V(x) = V_+ - E\cdot x$

Γραμμική ελάττωση κατά τη φορά της Ε.

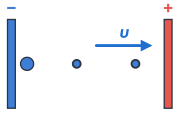
24 Έργο στο ομογενές



$W = q\cdot E\cdot\ell = q\cdot(V_1 - V_2)$

Το δυναμικό πέφτει κατά τη φορά της Ε.

25 Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται

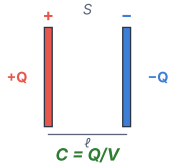


$K = e\cdot V$ (από ηρεμία)
$1\ eV = 1{,}6\cdot10^{-19}\ J$

Κινείται προς τη θετική πλάκα.

6. ΠΥΚΝΩΤΗΣ

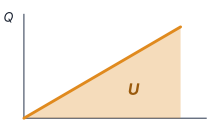
26 Χωρητικότητα



$C = Q/V$
$C = \varepsilon_0\cdot S/\ell$

Η C εξαρτάται μόνο από S, ℓ, ε.

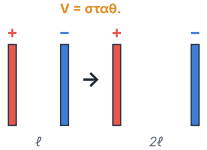
27 Ενέργεια πυκνωτή



$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/(2C)$

Εμβαδόν κάτω από τη Q–V.

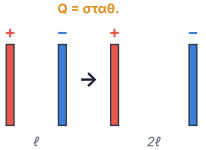
28 Αλλάζει το ℓ, V σταθερή



C ↓, Q ↓, E ↓, U ↓

Συνδεδεμένος με την πηγή.

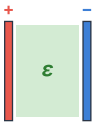
29 Αλλάζει το ℓ, Q σταθερό



C ↓, V ↑, E σταθ., U ↑

Αποσυνδεδεμένος από την πηγή.

30 Διηλεκτρικό



$C = \varepsilon\cdot C_0$
$C = \varepsilon\cdot\varepsilon_0\cdot S/\ell$

V σταθ.: Q ×ε. Q σταθ.: V ÷ε.

Σύμβολα: $k = 9\cdot10^9\ N\cdot m^2/C^2$ • $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}\ C^2/(N\cdot m^2)$ • $e = 1{,}6\cdot10^{-19}\ C$ • ℓ απόσταση πλακών (στον Σαββάλα: d) • S εμβαδόν οπλισμού • $g = 10\ m/s^2$

Ένταση Ε: διάνυσμα (N/C = V/m). Δυναμικό V και ενέργεια U: μονόμετρα με πρόσημο. Στο V = kQ/r και U = kQq/r τα φορτία μπαίνουν με το πρόσημό τους.